

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

по

Информационни технологии

за 10. клас

«ДОМИНО» ЕООД

Съдържание:

ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯТА	3
Тема 1: Оценяване валидността и надеждността на информацията	3
Тема 2: Съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество	4
СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ	5
Тема 3: Алгоритъм	5
Тема 4: Алгоритъм – Упражнение	6
Тема 5: Циркулярно писмо	7
Тема 6: Създаване на визитна картичка – Упражнение	8
Тема 7: Формуляри	9
Тема 8: Работа с формуляри – Упражнение	10
създаване на формуляри;	10
използване на шаблони при решаването на конкретни практически задачи в текстообработващите програми.....	10
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И БЕЗОПАСНОСТ.....	11
Тема 9: Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии	11
Тема 10: Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии – Упражнение.....	12
Тема 11: Анализ и обработка на данни с програмата MS Excel.....	13
Тема 12: Решаване на практически и теоретични проблеми чрез анализ на данни (упражнение)	14
Тема 13: Техническа и организационна сигурност при работа в дигитална среда	15
Тема 14: Макрос	16
Тема 15: Работа с макроси – упражнение	17
Тема 16: Използване на дигиталните технологии и въздействието им върху здравето и околната среда	18

ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯТА

Тема 1: Оценяване валидността и надеждността на информацията

В тази тема се очаква учениците да овладеят следните основни компетенции:

- разбират механизмите за разпространение на информация и ефективните начин за търсене в онлайн среда;
- оценяват информацията, получена по електронен път, по отношение на достоверност и надеждност.

Основни понятия: спам (*spam*); нежелана поща.

Важно е да намерите с учениците отговор на въпроса – „Как да преценим дали определена информация е достоверна или не?“.

„Сърфирайки“ в Интернет може да откриете много информация – коя от коя по-подвеждаща в това число:

- провокативни статии или заглавия – много често тази информация впоследствие се опровергава – частично или напълно;
- информация с рекламна цел – при нея потребителите могат да бъдат сериозно подвеждани;
- информация съдържаща линкове, чиято цел е користна (кражба на данни, печалба);
- остаряла информация.

Затова учителите непрекъснато обръщат внимание на учениците да проверяват информацията намерена в интернет пространството.

Най-важното за една информация е нейният източник – той е от голямо значение дали тя е достатъчно достоверна. Един от начините да бъде проверена информацията е като се обърнат учениците към книгите, защото имат автор.

Друго златно правило е да се отнасят учениците критично към информацията и да я сравняват с други източници.

Все по-често се говори, че истината в интернет започва да се губи сред огромното количество информация и липсата на регулация относно достоверността на публикуваните данни. Вместо за истина, официално се говори за „истинност“, „постистина“, „фалшиви новини“ и „алтернативни факти“. Истината в интернет се превръща по-скоро в „истинност“ или вяра и убеждение, че дадено твърдение е вярно въз основа на интуицията или разбиранията на отделни потребители, без оглед на доказателства, логика или факти.

Припомнете на учениците как лесно и бързо да търсят информация в интернет.

Друг важен момент за учениците като потребители са заплахите и предизвикателствата при търсене на информация.

Използвайте наученото от учениците в предходните години и с подходящи въпроси разгледайте заплахите, с които най-често могат да се сблъскат:

- загуба на целостта на данните;
- загуба на конфиденциалност на данните;
- кражба на данни и др.

Доскоро предизвикателство за потребителите беше да се справят с нежеланите съобщения наречени „спам“, а вече има ново предизвикателство – „фишинг“ („phishing“ – „зарибяване“). Фишинг е начин за получаване на важна информация от компютърните хакери. Какво представляват съобщенията - електронни писма изпратени от банка; маскирани като писма от някой, който познавате; може да се изисква от Вас да проведете телефонно обаждане и др..

В учебника подробно са разгледани начините за предпазване от нежелани съобщения.

Тема 2: Съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество

В тази тема се очаква учениците да овладеят следните основни компетенции:

- посочват съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество;
- изброяват различни услуги за потребителите, които са предоставени от конкретна облачна технология.

Основни понятия: облачни **Cloud** технологии; уебинар (**webinar**).

В девети клас учениците са запознати с основните въпроси на облачните технологии - какво представляват, какви са характеристиките, колко вида са, какви ресурси се използват, как работят.

Вашата задача е под формата на диалог да припомните наученото и да допълните информацията, което позволява да обърнете внимание на приложението на облачните технологии с конкретни примери. Така ще можете да отделите достатъчно време на задачата в учебника или други подобни задачи.

Важно е учениците да знаят, че когато една компания въведе в офиса си малък **Cloud** - облак, тя има възможност да контролира 100% приложенията и програмите, които служителите ѝ използват. Тоест възможно е да бъдат разрешени тези програми и комуникации, които са важни за ефективния производствен процес и да бъдат забранени други, които пречат на служителите и намаляват ефективността им.

Cloud computing технологиите засега навлизат най-бързо в тази част от бизнеса, която се занимава с Интернет услуги т. нар. dot-com бизнес и лесно могат да изчислят как **Cloud computing** намалява разходите и увеличава производителността им.

С навлизане на технологиите е много лесно да бъде проведено онлайн обучение на много хора независимо къде се намират, дори на работното място чрез **уеб базирано обучение**.

В тълковния речник **уебинар** е онлайн семинар, който се провежда в уеб пространството. Участниците и лекторите се свързват чрез интернет и могат да бъдат в различни точки на света. Може да съдържа лекции, доклади, презентации и уъркшоп. Думата произлиза от английския термин web-based seminar (уеб базиран семинар).

В сферата на образованието уебинарите са незаменим помощник както за преподавателите и лекторите, така и за учениците, студентите и останалите потребители. Организирането на курсове, лекции и семинари никога досега не е било толкова лесно и на толкова ниска цена. Записа на проведеното събитие позволява на участниците да се върнат по-късно към семинара или лекцията и да намерят информацията, която им е нужна.

Накратко казано ползата от такъв род обучение е:

- предоставяне на нови обучителни модули, нови предмети, упражнения и извънкласни дейности;
- лесна и бърза комуникация;
- предоставяне на професионално обучение на достъпна цена;
- възможност за гледане на запис на уебинара многократно.

В учебника подробно е описан принципа на изградената виртуална класна стая, както и какво виждат участниците в уебинара.

СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Тема 3: Алгоритъм

В тази тема се очаква учениците да овладеят следните основни компетенции:

- определят понятието алгоритъм и основните му свойства: определеност; масовост; крайност и резултатност; дискретност; формалност; сложност;
- описват основните видове алгоритми: линеен, разклонен и цикличен;
- посочват примери за дейности, които могат да се опишат с линеен, разклонен и цикличен алгоритъм;
- познават начин за представяне на алгоритми чрез визуална среда.

Основни понятия: алгоритъм.

Разглеждан най-общо, **алгоритъмът** представлява система от указания определящи елементарни действия. Изпълнението на тези действия осигурява решаването на коя да е задача от определено множество.

Алгоримите са познати на учениците от обучението по математиката.

Свойствата на алгоритмите са описани в учебника, но е добре да обърнете внимание на следните свойства:

- определеност – описанието на алгоритъма е ясно и не съдържа двусмислици;
- масовост – приложимост на алгоритъма за различни стойности на наличните данни;
- резултатност – всеки алгоритъм гарантира получаването на краен резултат след изпълнение на краен брой указания.

И тъй като всеки алгоритъм се състои от краен брой команди (указания), то алгоритмите биват:

- линейни – броят на командите (указанията) е равен на броя на действията;
- разклонени – броят на стъпките, които трябва да бъдат извършени, за да се изпълни алгоритъм, може да бъде по-малък от броя на указанията, тъй като е възможно някои от тях да бъдат прескочени;
- циклични – съдържат група от команди, които се изпълняват многократно.

След като учениците се запознаят със свойствата и видовете алгоритми добре е за ги запознаете и с елементите при описание на алгоритмите – **величини** (константи и променливи, а те от своя страна биват от числови, текстови и логически тип); **изрази** (числов израз и логически израз).

Разгледайте примери с различните средства за описание на алгоритмите – словесно описание, чрез псевдокод, език за програмиране и чрез блок схеми. Може да използвате и предложените примери в учебника.

Важно е учениците да разберат, че при описание на алгоритмите чрез **блок-схеми** основно качество е тяхната нагледност. Формата на блоковете подсказва действието, а свързващите стрелки указват последователността на действията.

Основните блокове са показани и описани подробно в учебника. В рамките на времето с което разполагате задачите трябва да са леки за разбиране и усвояване.

Тема 4: Алгоритъм – Упражнение

В тази тема се очаква учениците да приложат знанията си за постигане на следните основни компетенции:

- познават начин за представяне на алгоритми чрез визуална среда;
- разчитат алгоритъм от основните видове, представен словесно чрез псевдокод;
- посочват резултата на кратък алгоритмичен фрагмент, описан с псевдокод и с визуална среда

Темата е свързана с упражняване и затвърждаване на наученото от предходния час, както и възможност учениците да добият представа макар и бегла за последователността от стъпки при създаване на програма.

Припомнете отново какво представляват алгоритмите, какви свойства притежават както и основните елементи на алгоритмите.

Обърнете внимание на учениците, че за всеки тип величини са дефинирани различни операции. Например за величините от числов тип това са аритметичните (събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване и т.н.) и операциите за сравнение ($>$, $<$, $=$, $<>$). За логическите величини са дефинирани логически операции (и, или, не).

В изразите величините участват със своите имена, а операциите се извършват с техните стойности.

Обърнете внимание на учениците когато съставят алгоритми за намиране лица на фигури, че на променливите величини (страни и височини на геометричните фигури) трябва да бъдат присвоени положителни стойности.

Задачите в учебника са разнообразни и с различна трудност.

Най-голяма трудност за учениците е съставянето и описанието на циклични алгоритми, при които групи от указания се изпълняват последователно и многократно за различни стойности на някои от участващите в тях величини. При тези алгоритми трябва да се отдели време да се обяснят елементите (най- вече брояча на циклите) подкрепени с пример.

Тема 5: Циркулярно писмо

В тази тема се очаква учениците да овладеят следните основни компетенции:

- създават циркулярни писма с помощта на таблично представени данни;
- свързват циркулярно писмо със създаден списък.

Основни понятия: циркулярно писмо.

В девети клас учениците са запознати с техниката за създаване на циркулярни документи. Програмата Word предлага функция за многократно отпечатване на даден документ при което различните копия могат да съдържат различни текстове. Като пример променливия елемент може да бъде пощенски адрес.

Чрез диалог припомнете шесте етапа при създаване на циркулярен документ, които подробно са описани в учебника.

Обърнете внимание на учениците, че циркулярният документ е компютърен текстов документ, който представлява образец, състоящ се от **постоянна** и **изменяема** част. Случвало ли ви се е да пишете писма с едно и също съдържание на различни адреси. Освен адреса в писмото различни са и обръщенията, а всичко друго е еднакво, освен ако не искате да изпратите някое лично съобщение. Към циркулярните документи спадат още и пликите и купони с различни номера.

Една забавна задача за учениците ще бъде да създадат циркулярен документ за изготвяне на визитни картички на учителите, преподаващи им по различните предмети.

Важно е учениците да не забравят, че технологията за създаване на циркулярни документи преминава през създаване на основен документ, който съдържа информацията, която е една и съща във всички екземпляри, и последващо добавяне на специфични полета, които носят различна (индивидуална) информация във всеки отделен документ. При обединяване на информацията се създава нов документ за всяка индивидуална информация.

Всички етапи при създаване на циркулярни писма с програмата MS Word са подробно описани в учебника.

Като пример бихте могли да дадете добре познатите на учениците удостоверения за преместване или завършен клас, които също представляват циркулярни документи – имат постоянна част (наименование на училището, предмети) и изменяема част (име и данни за ученика, оценки по предмети, учебна година, класен ръководител, директор). Учениците по различни поводи биват награждавани с грамоти или получават сертификати.

Такава е и задачата от учебника – създаване на грамота. Тази задача е постижима за учениците в рамките на учебния час. Задачата е подробно описана в учебника и не би трябвало учениците да имат проблеми при нейното реализиране. Има добра възможност и за оценяване.

Тема 6: Създаване на визитна картичка – Упражнение

В тази тема се очаква учениците да приложат наученото за:

- създаване на циркулярни писма с помощта на таблично представени данни.
-

При създаване на визитна картичка учениците може да използват готови шаблони или сами да си направят.

Но тъй като това е час в който учениците ще упражнят наученото до този момент за циркулярен документ те сами трябва да направят етикет на визитна картичка.

Задачата е описана подробно в учебника.

Преди да преминат учениците към изпълнение на поставената задача трябва да са наясно с визията на визитната картичка - размера на визитната картичка, да имат идея какъв ще е дизайна (обикновено това се свързва с хората за които ще бъде изработена), съдържанието – полетата, които ще се попълват с информация.

Обяснете на учениците, че етапа на проектиране е много важен при създаване на един документ защото следващия етап изработването е прилагане на наученото до този момент и не изисква много време и усилия, а само следване на стъпките.

- създаване на основния документ;
- създаване на таблица съдържаща необходимата информация;
- попълване на полетата;
- форматиране;
- запис.

Бихте могли да промените броя на хората, както и техните данни при създаването на визитните картички.

Обърнете внимание на дизайна.

Тема 7: Формуляри

В тази тема се очаква учениците да овладеят следните основни компетенции:

- ползват и създават формуляри;
- познават основните възможности на текстообработващите програми за използване на шаблони при решаването на конкретни практически задачи.

Основни понятия: формуляр, дизайн на формуляр.

Тема с практическа насоченост изучавана в девети клас.

Под формата на диалог припомнете на учениците какво представляват формулярите, неговите елементи, менюто **Developer**.

Може да попитате учениците какви са приликите и разликите между циркулярен документ и формуляр.

Препоръчайте на учениците създадените формуляри да съхраняват като шаблони, за да може всички съдържащи се макроси, Auto Text-елементи и др. да бъдат съхранени заедно с формуляра и да бъдат на разположение на потребителите, когато ги попълват. Припомнете на учениците полетата, които превръщат един документ във формуляр - текстово поле (потребителят въвежда текст или числа); контролна кутия с две състояния (активирано и неактивирано); списъчно поле (възможните варианти са изброени в списък от който може да се избира).

Попитайте учениците може ли към полетата на формуляра да се прикрепят помощна информация и как.

Използвайки първата задача в учебника (създаването на грамота) така учениците ще си припомнят как се задават характеристиките на полетата, форматирането и контролите. Следващите задачи позволяват на учениците максимално да упражнят някои свойства на вече добавен контрол на съдържанието, както и добавяне защита срещу редактиране на готовия за попълване формуляр.

„Ако всичко изглежда, че върви нормално, значи си пропуснал нещо.“ – От законите на Мърфи

Тема 8: Работа с формуляри – Упражнение

В тази тема се очаква учениците да приложат наученото за:

**създаване на формуляри;
използване на шаблони при решаването на конкретни практически задачи в
текстообработващите програми.**

Практическото приложение на формуляри е разнообразно и учениците са запознати теоретично, но не е излишно да бъдат припомнени стъпките при създаване на този вид документи.

Как се създава един формуляр:

- въвежда се името на формуляра;
- добавяне на полетата, дефиниране на техния тип и форматиране в зависимост от предназначението им;
- въвеждане на забрана за промяна на формуляра;
- съхраняване на формуляра.

Задачата, която е предложена в учебника е създаване на формуляр много добре познат от учениците – заявление до директора за отсъствие на ученик.

Формата на формуляра е илюстрирана откъдето учениците могат да видят как трябва да изглежда крайният резултат, както и описание на полетата които ще бъдат попълвани и как трябва да бъде форматирана.

Задачата има също така и подробно описание на контролите, защитите и как да бъде съхранен създадения формуляр.

Втората задача от учебника е свързана със създаване на формуляр на титулна страница на диплома по образец.

Третата задача е самостоятелно създаване на тест с въпроси чийто отговори са с избор на вариант и свободен текст.

Задачите не са трудни за изпълнение от учениците, но всичко се свежда до фактора време.

Избора на втората или третата задача зависи основно от нивото на учениците и целите, които си поставяте за по-добрата подготовка на учениците.

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И БЕЗОПАСНОСТ

Тема 9: Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии

В тази тема се очаква учениците да овладеят следните основни компетенции:

- предлагат решение на проблем, свързан с операционната система, приложения и антивирусни програми;
- предлагат решение на проблем, свързан с достъп до мрежови услуги, които се използват на конкретно работно място.

„Да се греша е човешко, но за да оплескаш нещата наистина ти е нужен компютър.“ От законите на Мърфи

Започнете с определението какво е дигитални технологии - тъй като обработваната информация най-често е в дискретизиран вид, информационните технологии понякога са наричани и цифрови (дигитални).

Следва да бъде уточнено какво се разбира под дигиталната грамотност - съвкупността от умения, които позволяват да се работи ефективно с компютър в дигитално свързана работна среда.

Очакванията към дигитално грамотният човек са да познава добре устройства си, да взаимодейства с онлайн общности, да намира и оценява автентичността на информация и да мисли критично за етичните проблеми в сферата, като достъпа до лични данни или интернет зависимост.

Или с други думи казано учениците като потребители на дигиталното устройство трябва да са запознат максимално добре с хардуерните и софтуерните проблеми, които са изброени в учебника.

Причините, за проблеми с компютъра, може да се окажат много – от прах в корпуса до нефункциониращ хардуер или софтуер.

Затова и първата задача е заедно с учениците да разгледате подробно **диспечера за управление на хардуера (Device Manager)**. Заедно с учениците разгледайте и направете диагностика на хардуера. В учебника е описано подробно каква информация ще видят.

Обърнете внимание на учениците какво означава жълтия удивителен знак или въпросителна – проблем с устройство, липсващ драйвер.

Пътят до **диспечера за управление на хардуера Device Manager** за всички актуални версии на Windows е **Properties > Device Manager**. Разбира се, може да се използва и формата за търсене (до менюто Start) и там да бъде потърсен „device manager“.

След това от същото меню учениците трябва да изберат **Properties**. При нормално функциониращо устройство статусът в полето **Device status** трябва да е **This device is working properly**.

Следващата задача е да бъде инсталирано или деинсталирано устройство.

Най-честата причина за отваряне диспечер на задачите **Task Manager** е за да се спре неработеща програма. Обяснете на учениците, че не бива да прибързват да изключват програмата, защото понякога е възможно да ѝ е нужно време за изпълнение.

Диспечер на задачите е важна помощна програма с нея може учениците да видят информация за текущите процеси и да ги спират, когато е необходимо, да наблюдават услугите, мрежовия трафик и да извършват и други действия.

Когато компютърът работи с различни програми, временните файлове се запазват на твърдия диск. **Изтриването на тези временни файлове** може да помогне за подобряване на производителността на компютъра.

Тема 10: Решаване на проблеми, възникнали при използване на дигитални технологии – Упражнение

В тази тема се очаква учениците да са овладели следните основни компетенции:

- предлагат решение на проблем, свързан с операционната система, приложни и антивирусни програми;
- предлагат решение на проблем, свързан с достъп до мрежови услуги, които се използват на конкретно работно място.

Целта на това упражнение е да бъдат проверени знанията и уменията на учениците чрез поставяне на различни казуси за разрешаване.

Първия казус е свързан с най-често срещания проблем – вируси.

Учениците трябва да посочат какви действия трябва да предприемат за отстраняване на проблема и максимално да ограничат щетите.

Втория казус е свързан с неработеща програма.

Третия казус е свързан с неработещо устройство, което може да е периферно или вградено устройство (принтер, скенер, звук, камера).

Следващия казус е неработещ драйвер, който може да се нуждае от инсталация, активирине или актуализиране.

Следващия казус е свързаността на компонентите на една компютърна конфигурация – кабелите (проблеми с мрежовата връзка, проблем със свързаност компютър-монитор, проблем със захранващия кабел, проблеми със свързаността компютър - клавиатура / мишка).

Препоръчително е винаги да се проверяват най-простите и лесни решения на проблема и тогава да се отива в сервиз.

В активното ежедневие все по-често се налага използването на **USB** портовете на компютъра – от свързване на клавиатура, принтер и телефон до флаш памет, Bluetooth, 3G и Wi-Fi устройства.

USB технологията предоставя възможност за гъвкав, подвижен и бърз пренос на информация, но също така изникват и проблеми.

Следващия казус е свързан точно с проблеми при използване на **USB** портовете на компютъра и възможните решения. От вируси във флаш памет до проблеми с порта. Задачите са интересни и подпомагат обучението на учениците.

Тема 11: Анализ и обработка на данни с програмата MS Excel

В тази тема се очаква учениците да овладеят следните основни компетенции:

- избират и използват изучавани софтуерни приложения за анализ и обработка на данни;
- посочват примери за използване на информационни технологии при описание на практически или теоретични проблеми и решаването им самостоятелно или в екип;
- използват средства за самооценка на дигиталните компетентности и посочват начини за надграждането им.

В учебната програма е заложено по-голямата част от часовете да се организират под формата на комбиниран урок, по време на които учениците, да получат нови знания и да изпълняват и практически задачи. Такъв е и този урок.

Pivot Table е интерактивна таблица, която дава възможност за оценка и анализ на големи бази данни. С тях се спестява трудоемкото създаване на справки, които показват едни и същи данни в различни разрези.

Учениците познават техниките за работа с **Pivot Table** от девети клас. Припомнете им ученото с въпроса – „Какво трябва да знаем преди да посегнем към обработка на данните с **Pivot Table**?“.

Това са три ключови момента - сортиране на данни, филтриране на данни, валидиране на данни и съответните менюта и команди.

Разгледайте с учениците сфери на използване на анализ и обработка на данните като:

- наука - обработка на резултати от научни изследвания;
- социология - изучаване на общественото мнение, изучаване поведението на отделни групи от населението;
- икономика - оптимизация на производствените процеси, анализ на предлаганите стоки, оценка на риска, управление на портфейли от ценни книжа.

Това са само няколко примера на приложение.

Естествено преди да се премине към анализ на данни трябва да бъде създадена обобщаваща таблица и това е първата задача на учениците, която подробно е описана в учебника стъпка по стъпка.

След създаването на таблицата е време да се премине към нейното оформяне от менюто **Analyze** и **Design** - действията подробно са описани в учебника.

Следващата стъпка е данните да бъдат подходящо представени за анализ. Това се прави чрез създаване на графики и диаграми, които да показват процесите в развитие за да може да бъде извлечена необходимата информация.

Графиките и диаграмите са важно средство за онагледяване на данните.

Учениците добре познават различни видове диаграми, за представяне на данни: диаграма от колонен тип, линейна диаграма, кръгова диаграма, стълбовидна диаграма, комбинирани диаграми с две оси и т.н. Важно е да се подчертае, че не всеки вид диаграма е подходящ за графично представяне на всяка информация.

Тема 12: Решаване на практически и теоретични проблеми чрез анализ на данни (упражнение)

В тази тема се очаква учениците да прилагат наученото за достигане на следните основни компетенции:

- избират и използват изучавани софтуерни приложения за анализ и обработка на данни;
- посочват примери за използване на информационни технологии при описание на практически или теоретични проблеми и решаването им самостоятелно или в екип.

По-голямата част от часовете се организират под формата на комбиниран урок, по време на който учениците, освен че получават нови знания, изпълняват и практически задачи. Всеки ученик има различно темпо, както на усвояване на учебния материал така и на работа, за обратна връзка и оценяване се използват уроците за упражнение в които те работят самостоятелно и където учителя може да попълни пропуски и оцени. Задачите от учебника позволяват на учениците на практика да приложат наученото работейки самостоятелно в рамките на учебния час.

В първата задача от учебника учениците разполагат с данни, които трябва да използват за да направят анализ. Това е файл с няколко страници на които има различна информация.

От учениците се изисква:

- да преобразуват данните във всички страници в таблица и таблицата да има заглавен ред с имена на отделните колони;
- да свържат данните във всички таблици помежду си;
- да създадат обобщаваща таблица;
- да създадат връзки между отделните таблици;
- да направят анализ по няколко критерия.

Задачата е придружена с подробно описание и илюстрирана, което позволява на учениците бързо да се справят самостоятелно да представят крайните резултати.

Втората задача от учебника е много интересна и са дадени указания за бързо справяне на учениците.

Целта на този вид уроци е да се провери как учениците се справят с планиране на дейностите си, ефективно разпределение във времето и адекватен избор на начини, средства и методи за постигане на крайната цел поставена в задачата.

Тема 13: Техническа и организационна сигурност при работа в дигитална среда

В тази тема се очаква учениците да овладеят следните основни компетенции:

- дават примери за проблеми, които възникват при работа в мрежова дигитална среда, и възможни решения;
- посочват начини за надеждна дигитална идентификация при използване на публични услуги.

Основни понятия: дигитална идентичност, електронен подпис, биометрична идентификация

Попитайте учениците – „Какво представлява дигиталната идентичност?“.

Дигиталната идентификация представлява процесът по отнасяне на данни, изразени в електронна форма към конкретно лице. Подобно на легитимацията чрез лична карта пред длъжностно лице, електронната идентификация представлява процес на установяване и проверка на данните за самоличност на лицата, но в електронна среда. Учениците знаят, че Интернет разкрива широко поле за изграждане на дигиталната идентичност, а с това и рискове свързани с дигиталните следи, които оставя всеки потребител: следи от комуникация, данни за мястото, където се намира или за потреблението. Но и от начина, по който се представя в социалните мрежи.

Почти всички онлайн дейности като социални мрежи, пазаруване, банкиране, както частни и бизнес комуникации са свързани с дигиталната самоличност.

Обяснете на учениците какво е „онлайн идентичност“ – начин да докажеш кой си в Интернет. Това най-често е анонимна регистрационна форма, сравнително рядко се използва някой „доставчик на идентичност“ като, Фейсбук и Туитър, но когато човек извършва правно значими действия, или когато комуникира с държавата, с цел да получи услуги, данни или удостоверения, доставчикът на услугата трябва да може да докаже с кого „си има работа“. Това е процесът по „електронна идентификация“, който в повечето случаи означава притежаване на издадено от държавата хардуерно устройство, което само собственикът знае как да „отключи“ – електронен подпис. Както всяко нещо, идентичността може да бъде открадната или фалшифицирана. Попитайте учениците - „Какво разбират под биометрична информация?“, „Къде се прилага биометрична идентификация?“. Така може да прецените нивото на информираност и да допълните знанията им.

Започвайки с дигиталната идентичност, стига се до момента, в който държавите правят бази данни с пръстови отпечатьци, данни за ириса, и за ДНК и др. информация.

Всичко това е свързано с цел идентификация, сигурност и надеждност на данните.

Обикновено биометричните характеристики се разделят на два типа:

- физиологически биометрични характеристики – пръстовите отпечатьци, геометрията на дланта, ДНК, разпознаването на формата на лицето, разпознаването на ириса.
- поведенчески биометрични характеристики – тези, които са свързани с походка на човек, гласовото му разпознаване и ритъма на писане.

Обяснете на учениците, че всеки човек е комбинация от непроменими характеристики – пръстови отпечатьци, ирис, ДНК и други, променящи се характеристики – височина, тегло, имена, адрес, дори любим цвят. Всичко това се превръща в анонимен ключ, който се получава чрез прилагане на еднопосочна функция (хеш).

Един възможен начин да "хешираме" човек е да ползваме неговия пръстов отпечатък - нещо много по-малко от самия него, но което го определя (почти) еднозначно. Затова понякога хешът се нарича "digital fingerprint", или на български - дигитален пръстов отпечатък. Ползването на биометрични данни в ежедневието е друга интересна тема. Макар всичко да изглежда логично, крайният резултат е някак плашещ.

Тема 14: Макрос

В тази тема се очаква учениците да овладеят следните основни компетенции:

- познават предназначението на макросите в офис приложенията и умее да управлява включването им при използване на публични услуги.

Основни понятия: макрос

Макросите са програми, с помощта на които може да бъде автоматизирана работата с Word. Най-елементарният макрос представлява процес, който е извършен автоматично и също автоматично може да бъде повторен по всяко време на работа.

Важно е учениците да разберат, че макросът представлява набор от задачи, които могат да бъдат изпълнени чрез натискане на клавишна комбинация, кликуване върху бутон от лентата с инструменти за бърз достъп или чрез избиране на макрос от списък.

Може да се използват инструментите за работа с макроси в менюто **View** от панела **Macros** или от менюто **Developer**, панела **Code**, или да бъде създаден макрос като се използва **Visual Basic for Applications(VBA)**.

Задачата за създаване на макроси изглежда трудна, но в действителност се свежда до изпълнение на няколко стъпки:

В диалоговият прозорец на командата **Record Macro** се посочва:

- в полето **Macro name** - име на макроса. Ако се даде на нов макрос същото име като на вграден макрос то той ще замени вградените.
- в полето **Description** - описание на макроса. Това описание би помогнало да се ориентирате какво прави.
- в списъка **Store Macro in** избирате **All Documents (Normal.dot)** - за да може да се ползва макроса във всички документи.

Следващата стъпка е да посочите дали макроса ще бъде свързан с бутон от лентата с инструменти за бърз достъп или с клавишна комбинация.

Когато се избира бутон **Button** в прозореца **Word Option** избирате **Normal.NewMacros**, **Add**, за да го прехвърлите и **Modify** за избор на картинка на бутона и потвърждаване на избора с **ok** – иконата на бутона се появява в лентата с инструменти.

При натискане на бутона **Keyboard** се активира диалоговия прозорец **Customize Keyboard**, където се задава клавишната комбинация за бърз достъп, стартираща макроса. Натиска се от клавиатурата клавишите - например **Alt+ L**, за да бъде присвоена тази клавишна комбинация.

Кликуване върху **Assign** и **Close**.

След това стартира записването на макроса. Курсора на мишката приема изображението на аудио касета и от този момент се записва всеки натиснат клавиш или всяка команда, изпълнявана в Word.

След като бъде създаден макроса време е да бъде записан с клик върху командата **Stop Recording**.

Обяснете на учениците как трябва да бъде маркиран обекта - с клавишна комбинация от **Shift** и стрелките за движение (**→**, **←**, **↑** и **↓**).

Обяснете на учениците, че самата форма, таблица или друг обект може да бъде изработен предварително след това маркират обекта, избират командата **Copy**, а по време на запис на макроса командата **Paste**.

Обърнете внимание на учениците как се стартират макросите.

Тема 15: Работа с макроси – упражнение

В тази тема се очаква учениците да приложат наученото за достигане на следните компетенции:

- познават предназначението на макросите в офис приложенията и умеят да управляват включването им при използване на публични услуги.

Темата за макросите е изключително интересна и е важно учениците да разберат и запомнят стъпките при създаването ѝ, както и командите.

Припомнете основните стъпки при създаване на макроси под формата на диалог. Така ще добиете представа до каква степен е усвоен материала.

Първата задача в учебника цели както създаване на макрос, така също и създаване на шаблон – две теми обединени в една задача.

Естествено учениците трябва да анализират поставената задача за да проектират изпълнението ѝ стъпка по стъпка.

По ваше усмотрение може да зададете време за изпълнение на задачата, но това зависи и от подготовката на учениците.

Важно е да обърнете внимание на учениците и как да постъпят ако имат проблем с неработещ макрос:

- отварят диалоговия прозорец на командата **Macros** и тогава изтриват макроса;
- следващото действие е ако има създадена икона тя да бъде премахната от лентата;
- създават отново макроса.

Натрупването на неизпълними макроси може да затрудни учениците при изпълнение на поставените задачи.

Добре би било да разгледате и останалите опции включени в командата **Macros**.

Втората задача е свързана със създаване на макрос с **MS Excel**. Задачата е описана подробно в учебника и не би трябвало учениците да имат проблеми при нейното изпълнение самостоятелно.

Останалите две задачи също могат да бъдат изпълнени при достатъчно време в часа а и те допълват втората задача.

Тема 16: Използване на дигиталните технологии и въздействието им върху здравето и околната среда

В тази тема се очаква учениците да овладеят следните основни компетенции:

- познават различните начини, по които дигиталните технологии влияят на човешкото здраве, и методите за превенция;
- познават въздействието на дигиталните технологии върху околната среда.

Когато става въпрос за дигитални технологии се разглеждат преди всичко образователните, комуникационни и др. ползи от тяхното потребление и по-малко внимание се обръща на вредите.

Но наред с полезността им, дали учениците са наясно за вредите, които нанасят върху човешкия организъм, включително заседнал начин на живот, асоциално поведение, неудовлетвореност от действителността, болки в гърба, кръста, врата и раменете, главоболие и напрежение, безсъние и увреждане на очите.

Обърнете внимание на учениците, че в някои страни дори пристрастяването на децата към екраните на телевизори, видео игри, мобилни телефони, лаптопи и други се разглежда като клинично разстройство, което изисква рехабилитация и лечение.

Дългото време, прекарано пред екраните на електронните устройства, е вредно както за деца така и за възрастни.

В учебника са разгледани влиянията на: интернет, социалните мрежи, аудиоплейърите и мобилните телефони върху здравето на човек.

Много по-малко се знае за това как въздействат на здравето опасните химикали.

Шумът е екологичен и здравен проблем с нарастваща важност.

Обърнете внимание на рисковете, свързани с използването на интернет независимо, че темата е разглеждана в 8 клас като част от темата - Информационни технологии за социално общуване и в 9 клас – защита на личните данни.

Обяснете на учениците взаимосвързаността между околната среда и човешкото здраве тема, която е много сложна и трудно се поддава на оценка.

Най-бързо нарастващата категория отпадъци са отпадъците, свързани с електронни стоки, като например смартфони, таблети, лаптопи, телевизори, кухненски уреди и др. по статистически данни до 2020 г. страните от ЕС ще произведат около 12 милиона т. отпадъци.

Една тема, която бихте могли да разисквате с учениците, е незаконното придвижване на опасни отпадъци, за изхвърляне в по-бедните страни.

Индустриалните икономики са основани на идеята, че ресурсите на планетата са безкрайни, или най-малкото изобилствуват и са лесно достъпни. От известно време се пише и говори, че това не е така. Много природни ресурси са изчерпаеми. Рано или късно те ще свършат, ако настоящите модели на потребление не се преразгледат.

Може да поставите задача на учениците да потърсят информация свързана с въпроса – Кои ресурси са вече на изчерпване в България и в световен мащаб?

А знаят ли учениците, че някои продукти са направени така, че след определен период от време да се повредят. Излизането от употреба на продуктите понякога е проектирано от самите производители. В други случаи, напредъкът в технологиите прави продуктите „старомодни“. Потребителите могат да решат, че един продукт е остарял, просто защото по-нова версия е била пусната в продажба.

Ето няколко теми които да разисквате с учениците: Къде се изхвърлят технологични отпадъци?, Има ли фирми, които да рециклират технологичните отпадъци?, Как влияе на околната среда замърсяването с технологични отпадъци?